Définition de *Exp*

Une **fonction exponentielle** est une fonction de la forme

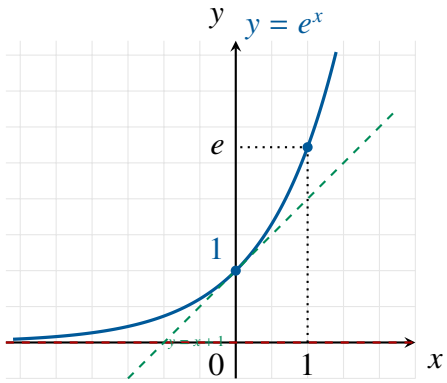
$$(1)\ y = e^x \iff x = \ln y \qquad \big(\forall x \in \mathbb{R}, \forall y > 0\big).$$

La fonction $f(x) = e^x$ est l'unique fonction pour laquelle la pente de la tangente

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

à la courbe en tout point $A(a,b)$ est égale à la hauteur de la courbe en ce point.

$$f'(a) = f(a).$$



Dérivée de *Exp*

$$(2)\ (e^x)' = e^x \qquad (\forall x \in \mathbb{R})$$
$$(3)\ \big(e^{(ax+b)}\big)' = ae^{(ax+b)} \qquad (\forall x \in \mathbb{R})$$
$$(4)\ \big(e^{u(x)}\big)' = u'(x)e^{u(x)} \qquad (\forall u(x) \in \mathbb{R})$$

$$(e^{2x+3})' = 2e^{2x+3}, \quad \big(xe^{-x^2}\big)' = (1-2x^2)e^{-x^2}$$

Intégrale $\int$ de *Exp*

$$(5)\ \int e^x\,dx = e^x$$
$$(6)\ \int u'(x)e^{u(x)}\,dx = e^{u(x)}$$
$$(7)\ \int e^{ax}\sin(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\big(a\sin(bx) - b\cos(bx)\big)$$
$$(8)\ \int e^{ax}\cos(bx)\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\big(a\cos(bx) + b\sin(bx)\big)$$
$$(9)\ \int p(x)e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a}\left(p(x) - \frac{p'(x)}{a} + \cdots + (-1)^n\frac{p^{(n)}(x)}{a^n}\right)$$

$$\int e^{-2x}\,dx = -\frac{1}{2}e^{-2x}, \quad \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\,dx = e^{\sqrt{x}}, \quad \int xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2}$$

Propriétés de *Exp*

$$(10)\ e^a e^b = e^{a+b} \qquad (11)\ \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$$
$$(12)\ (e^a)^r = e^{ra} \qquad (13)\ e^{-a} = \frac{1}{e^a}$$
$$(14)\ e^0 = 1 \qquad (15)\ e^1 = 2.71828183$$

$$(e^x - e^{-x})^2 = (e^x)^2 - 2e^x\cdot e^{-x} + (e^{-x})^2 = e^{2x} - 2 + e^{-2x}$$

Limite lim de *Exp*

$$(16)\ \lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \qquad (17)\ \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$
$$(18)\ \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0 \qquad (19)\ \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$
$$(20)\ \lim_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x-1}{e^x+1} = -1, \quad \lim_{x\to+\infty} x^2e^{-2x+3} = 0, \quad \lim_{x\to+\infty} e^x - x + 1 = +\infty$$

Tableau de variation de *Exp*

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\big(e^x\big)' = e^x$		$+$		$+$	
e^x	0	↗	1	↗	$+\infty$

$$(21)\ x > 0 \iff e^x > 1 \qquad x < 0 \iff e^x < 1.$$

Relation entre *Exp* et ln

$$(22)\ e^{\ln x} = x \quad \& \quad e^{-\ln x} = \frac{1}{x} \qquad (\forall x > 0)$$
$$(23)\ \ln(e^x) = x \qquad (\forall x \in \mathbb{R})$$

$$\ln e = 1, \quad \ln e^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad e^{2\ln 3} = 9$$

Résolution d'équations et d'inéquations de *Exp*

$$(24)\ e^x = e^y \iff x = y$$
$$(25)\ e^x = a \iff x = \ln a \qquad (\forall a > 0)$$
$$(26)\ e^x < e^y \iff x < y$$
$$(27)\ e^x < a \iff x < \ln a \qquad (\forall a > 0)$$
$$(28)\ e^x < 0 \iff \text{impossible} \qquad e^x > 0 \iff \text{toujours vraie}$$

$$e^x - e^{2x-1} = 0 \iff e^x = e^{2x-1} \iff x = 1, \quad \ln e^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Comparaison des croissances asymptotiques

$$(\ln x)^\alpha \ll x^\beta \ll e^{\alpha x} \ll x! \ll x^x \qquad \forall \alpha > 0, \beta > 0 \text{ lorsque } x \to +\infty$$

$$(29)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty \qquad (30)\ \lim_{x\to+\infty} x^\beta e^{-\alpha x} = 0$$
$$(31)\ \lim_{x\to0^+} x^\beta|\ln x|^\alpha = 0 \qquad (32)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{2x}}{x^{100}} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x = 0$$

Transformée de Laplace et intégrales généralisées

$$\text{Définition : } \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}f(t)\,dt \quad (s>0)$$

$$(33)\ \mathcal{L}\{1\} = \int_0^{+\infty} e^{-st}\,dt = \frac{1}{s} \qquad (s>0)$$
$$(34)\ \mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t}\,dt = \frac{1}{s-a} \qquad (s>a)$$
$$(35)\ \mathcal{L}\{t^n\} = \int_0^{+\infty} t^n e^{-st}\,dt = \frac{n!}{s^{n+1}} \qquad (s>0, n\in\mathbb{N})$$
$$(36)\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi} \quad \text{(Intégrale de Gauss)}$$

$$\mathcal{L}\{e^{3t}\} = \frac{1}{s-3} \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx = 1$$

Définitions des fonctions hyperboliques

$$(37)\ \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \text{(Cosinus hyperbolique)}$$
$$(38)\ \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \text{(Sinus hyperbolique)}$$
$$(39)\ \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \qquad \text{(Tangente hyperbolique)}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad \text{et} \quad \cosh x + \sinh x = e^x$$

Séries de Taylor et développements limités

Pour $x \to 0$:

$$(40)\ e^x = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + o(x^n)$$
$$(41)\ \cosh x = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + o(x^{2n+1})$$
$$(42)\ \sinh x = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + o(x^{2n+2})$$

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$$